



Institución Universitaria de
Barranquilla

**Tecnología en Gestión de Sis-
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 4 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

El circuito RC en serie: carga del condensador, reactancia capacitiva, impedancia y ley de voltajes de Kirchhoff



Sesión teórico-práctica · 240 min

Continuidad

- ▶ Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto
- ▶ **Semana 4: Circuito RC en serie: análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**
- ▶ Semana 5: evaluación

Prerrequisitos

- ▶ Aplicar la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff a circuitos
- ▶ Calcular capacitancias equivalentes y aplicar $Q = CV$ (semanas 1 y 3)
- ▶ Leer el código de colores de resistores y el marcado de condensadores
- ▶ Operar con funciones exponenciales, raíz cuadrada y tangente inversa

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

IEL04-RA2

Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores y capacitores.

CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RC.

Aplicar

Identificar los tipos de resistores y condensadores adecuados para un circuito RC a partir de su marcado y sus características.

Aplicar

Calcular la constante de tiempo y las tensiones de carga y descarga de un circuito RC en serie alimentado con cd.

Analizar

Calcular la reactancia, la impedancia, el ángulo de fase y las tensiones de un circuito RC en serie en ca aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff.

Evaluar

Medir las tensiones en el resistor y en el condensador de un circuito RC en serie y verificar la ley de voltajes de Kirchhoff en forma fasorial.



BLOQUE

01

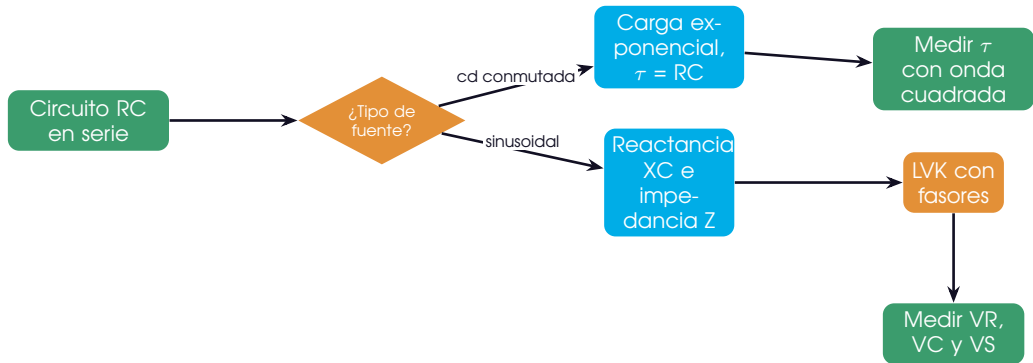
El RC como bloque básico de temporización y filtrado; cd frente a ca

Duración: 20 min

- ▶ Un resistor en serie con un condensador es probablemente el circuito más útil que se puede construir con dos componentes.
- ▶ El análisis tiene dos caras, según cómo se alimente el circuito.

Nota pedagógica

El libro de cátedra de la UNLP llama circuito «GC» a su dual del RL, con conductancia y capacidad [3]; en esta asignatura se usa la denominación RC, la de Floyd y Boylestad.



Dos caminos de análisis del circuito RC en serie según el tipo de fuente

BLOQUE

02

Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador

Duración: 25 min

- ▶ Los resistores fijos con tolerancias del 5 % o del 10 % se identifican con **cuatro bandas de color**, situadas siempre cerca de un extremo [1].
- ▶ Al elegir los componentes de un circuito RC importan más cosas que el valor.
- ▶ Con $1.5 \text{ k}\Omega$ y $0.1 \text{ }\mu\text{F}$,
 $RC = (1.5 \times 10^3)(0.1 \times 10^{-6}) = 150 \text{ }\mu\text{s}$; con $1 \text{ M}\Omega$ y $10 \text{ }\mu\text{F}$, 10 s .

Error frecuente

Leer el código de colores desde el extremo equivocado.

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	—
Rojo	2	$\times 100$	—
Naranja	3	$\times 1000$	—
Amarillo	4	$\times 10^4$	—
Verde	5	$\times 10^5$	—
Azul	6	$\times 10^6$	—

Código de colores para resistores de cuatro bandas [1]

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Violeta	7	$\times 10^7$	—
Gris	8	$\times 10^8$	—
Blanco	9	$\times 10^9$	—
Oro	—	$\times 0.1$	$\pm 5\%$
Plata	—	$\times 0.01$	$\pm 10\%$

Código de colores para resistores de cuatro bandas [1]

BLOQUE

03

**Constante de tiempo $\tau = RC$,
curvas exponenciales y régimen transitorio**

Duración: 35 min

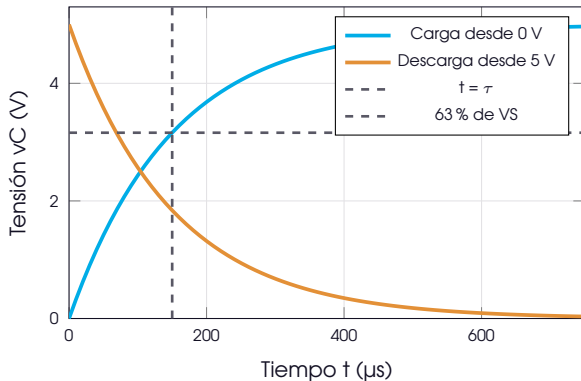
- ▶ Considérese un resistor R en serie con un condensador C descargado, conectados a una fuente de cd V_S mediante un interruptor.
- ▶ La ley de voltajes de Kirchhoff se cumple en cada instante: $V_S = v_R(t) + v_C(t)$.
- ▶ La constante de tiempo tiene una interpretación directa.

Ecuación clave

$$v_C(t) = V_S \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

$$i(t) = \frac{V_S}{R} e^{-t/\tau}$$

$$\tau = R C$$



Lectura de la gráfica

A partir de 5τ , es decir, $750 \mu s$, ninguna de las dos cambia de manera apreciable.

BLOQUE

04

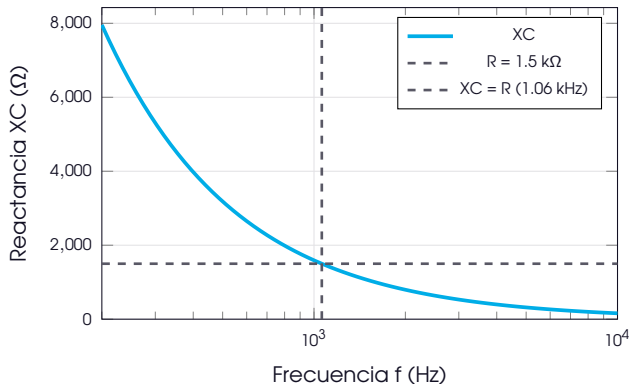
**$X_C = 1/(2\pi fC)$, dependencia
con la frecuencia y desfase de
 90°**

Duración: 30 min

- ▶ La oposición del condensador a la corriente sinusoidal, expresada en ohmios, se llama **reactancia capacitiva** y se simboliza X_C [1].
- ▶ Los dos extremos de la fórmula enlazan con lo ya estudiado.
- ▶ La línea horizontal marca la resistencia de $1.5 \text{ k}\Omega$ con la que el condensador formará el circuito RC.

Ecuación clave

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$



Lectura de la gráfica

La línea horizontal marca la resistencia de $1.5 \text{ k}\Omega$ con la que el condensador formará el circuito RC.

BLOQUE

05

$Z = R - jXC$, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo

Duración: 35 min

- ▶ En un circuito puramente resistivo, la oposición total a la corriente es la resistencia; en uno puramente capacitivo, la reactancia capacitiva.
- ▶ Como X_C depende de la frecuencia, la impedancia y el ángulo de fase también dependen de ella.

Ecuación clave

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= R - jX_C \\ &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \end{aligned}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$
$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

Error frecuente

Calcular la impedancia como $R + X_C$.

f (Hz)	$X_C (\Omega)$	$Z (\Omega)$	$\theta (^{\circ})$	Comportamiento
200	7958	8098	-79.3	casi capacitivo
500	3183	3519	-64.8	predomina C
1000	1592	2187	-46.7	equilibrado
1061	1500	2121	-45.0	$X_C = R$
2000	796	1698	-27.9	predomina R
10 000	159	1508	-6.1	casi resistivo

Impedancia y ángulo de fase de un RC en serie ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$) en función de la frecuencia

BLOQUE

06

**Suma fasorial $VS = VR + VC$,
diagrama fasorial y error de la
suma aritmética**

Duración: 35 min

- ▶ En el circuito RC en serie con cd se cumple en cada instante, $v_R + v_C = V_S$ [1].
- ▶ Con el circuito del caso ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$) alimentado con 5 V eficaces a 1 kHz: $Z = 2187 \text{ }\Omega$, $I = 5/2187 \approx 2.29 \text{ mA}$,
 $V_R = (2.29 \times 10^{-3})(1500) \approx 3.43 \text{ V}$ y
 $V_C = (2.29 \times 10^{-3})(1592) \approx 3.64 \text{ V}$.
- ▶ La longitud de cada fasor es su valor eficaz y el ángulo entre V_S y el eje horizontal es θ .

Ecuación clave

$$\mathbf{V}_S = \mathbf{V}_R + \mathbf{V}_C = V_R - jV_C$$

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

$$\theta = -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right)$$

Magnitud	$f = 1 \text{ kHz}$	$f = 2 \text{ kHz}$
$X_C (\Omega)$	1592	796
$Z (\Omega)$	2187	1698
$I (\text{mA})$	2.29	2.94
$V_R (\text{V})$	$3.43 \angle 0^\circ$	$4.42 \angle 0^\circ$

Tensiones de un RC en serie ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$, $V_S = 5 \text{ V}$ eficaces) a dos frecuencias

Magnitud	$f = 1 \text{ kHz}$	$f = 2 \text{ kHz}$
VC (V)	$3.64 \angle -90^\circ$	$2.34 \angle -90^\circ$
VR + VC aritmética (V)	7.07	6.76
$\sqrt{(VR^2 + VC^2)}$ (V)	5.00	5.00
θ (°)	-46.7	-27.9

Tensiones de un RC en serie ($R = 1.5 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$, $V_S = 5 \text{ V}$ eficaces) a dos frecuencias

BLOQUE

07

Medir τ con onda cuadrada y VR, VC, VS con señal sinusoidal; comparar con el cálculo

Duración: 45 min

- ▶ Para ver la carga y la descarga completas, el semiperiodo de la onda cuadrada debe durar más de cinco constantes de tiempo, el tiempo transitorio [1].
- ▶ Con los valores medidos,
 $X_C = 1/(2\pi \times 1000 \times 97.8 \times 10^{-9}) \approx 1627 \Omega$,
 $Z = \sqrt{1492^2 + 1627^2} \approx 2208 \Omega$,
 $I = 5/2208 \approx 2.26 \text{ mA}$, $V_R \approx 3.38 \text{ V}$,
 $V_C \approx 3.69 \text{ V}$ y
 $\theta = -\tan^{-1}(1627/1492) \approx -47.5^\circ$.
- ▶ Las mediciones confirman las dos caras del circuito.

Ecuación clave

$$\begin{aligned}\tau &= R C \\ &= (1492 \Omega)(97.8 \times 10^{-9} \text{ F}) \\ &\approx 145.9 \mu\text{s}\end{aligned}$$

Magnitud	Calculado con valores medidos	Medido	Instrumento	Diferencia
τ	145.9 μs	147 μs	osciloscopio (cursores)	+0.8 %
V_R	3.38 V	3.36 V	multímetro verdadero valor eficaz	−0.6 %
V_C	3.69 V	3.70 V	multímetro verdadero valor eficaz	+0.3 %
$V_R + V_C$ (aritmética)	7.07 V	7.06 V	—	—
$\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)}$	5.00 V	5.00 V	—	0.0 %
Δt entre V_S y V_R	132 μs	130 μs	osciloscopio	−1.5 %
θ	−47.5°	−46.8°	calculado de Δt	0.7°

Valores calculados y medidos del circuito RC en serie (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Resistores y condensadores del circuito RC

Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador

Carga y descarga del condensador

Constante de tiempo $\tau = RC$, curvas exponenciales y régimen transitorio

Reactancia capacitiva y respuesta

$X_C = 1/(2\pi fC)$, dependencia con la frecuencia y desfase de 90°

Impedancia y ángulo de fase del circuito

$Z = R - jX_C$, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo

Ley de voltajes de Kirchhoff

Suma fasorial $V_S = V_R + V_C$, diagrama fasorial y error de la suma aritmética

Medición de un circuito RC en serie

Medir τ con onda cuadrada y V_R , V_C , V_S con señal sinusoidal; comparar con el cálculo

Componente actitudinal

«Llegar puntual y con los valores medidos del kit permite al equipo completar las dos partes de la práctica; y discutir en grupo por qué las tensiones «no suman» evita que alguien corrija a mano unos datos que en realidad eran correctos.»

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.^a ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.^a ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.^a ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 5: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla · smartinezc@unibarranquilla.edu.co

